

Důkazy stojí na logice z minulých témat a na počítání s výrazy ze základní školy. Než začneš, zkontroluj si, že umíš obměnit implikaci, zapsat obecně sudé a liché číslo, upravit výraz a udělat zkoušku.

1. Implikace, obměna a negace **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H2 Spojky a kvantifikátory

Implikace $A \Rightarrow B$ je nepravdivá jen tehdy, když A platí a B ne. Obměna $\neg B \Rightarrow \neg A$ má vždy stejnou pravdivostní hodnotu jako původní implikace – na tom stojí nepřímý důkaz. Obrácená implikace $B \Rightarrow A$ stejnou hodnotu mít nemusí. Negace implikace je „ A a ne B “ – přesně to předpokládáš na začátku důkazu sporem.

$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$ obměna $\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$ negace implikace

Příklad: Napiš obměnu a negaci implikace „Jestliže zítra prší, zůstanu doma.“

1. Obměna: „Jestliže nezůstanu doma, zítra neprší.“
2. Negace: „Zítra prší a nezůstanu doma.“

Zkus sám:

1. Napiš obměnu: „Je-li číslo dělitelné 10, je dělitelné 5.“
2. Zneguj: „Je-li $x = 0$, pak $y = 0$.“

2. Sudá a lichá čísla, dělitelnost a obecný zápis **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN, Začátečníci H14 Výrazy s proměnnou

Každé sudé číslo zapíšeš jako $2k$ a každé liché jako $2k + 1$, kde k je celé číslo – tak se čísla zapisují v důkazech obecně. Tři po sobě jdoucí čísla zapíšeš $n - 1$, n , $n + 1$. Číslo je dělitelné třemi nebo devíti, když je jeho ciferný součet dělitelný třemi nebo devíti. Ze sousedních čísel k a $k + 1$ je vždy jedno sudé.

$n = 2k$, $n = 2k + 1$ sudé a liché číslo ($k \in \mathbb{Z}$)

Příklad: Zapiš obecně součet dvou po sobě jdoucích lichých čísel a rozhodni, zda je dělitelný čtyřmi.

1. Čísla: $2k + 1$ a $2k + 3$.
2. Součet: $(2k + 1) + (2k + 3) = 4k + 4 = 4(k + 1)$.
3. Je to násobek 4 – dělitelný čtyřmi vždy (např. $5 + 7 = 12$).

Zkus sám:

1. Zapiš obecně tři po sobě jdoucí sudá čísla.
2. Je číslo 5 832 dělitelné devíti?

3. Úpravy výrazů: roznásobení a vzorce **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce

Při roznásobení závorek násobíš každý člen: $2(x - 3) = 2x - 6$. Dvě závorek roznásobíš „každý s každým“. Vzorce $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ a $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ zrychlí většinu důkazů. Vytýkáním naopak dostaneš součin, ze kterého je vidět dělitelnost: $4k^2 + 4k = 4k(k + 1)$.

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ druhá mocnina součtu $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ rozdíl čtverců

Příklad: Uprav $(2k + 1)^2 - 1$ na součin.

1. Podle vzorce: $(2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1$.
2. Odečti 1: $4k^2 + 4k$.
3. Vytkni $4k$: $4k(k + 1)$.

Zkus sám:

1. Roznásob $(2k + 1)(2l + 1)$.
2. Rozlož na součin $x^2 - 9$.
3. Vytkni: $6n + 9$.

4. Lineární rovnice a zkouška ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H17 Lineární rovnice I, Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky

Rovnici řešíš ekvivalentními úpravami: na obě strany přičteš nebo odečteš totéž, obě strany vynásobíš nebo vydělíš stejným nenulovým číslem. Nejdřív roznásob závorky, pak převed' neznámé na jednu stranu. Zkouška znamená dosadit výsledek do původní rovnice a porovnat levou a pravou stranu – je to nejrychlejší způsob, jak najít chybu. Dělit výrazem, který může být nula, se nesmí.

Příklad: Vyřeš $2(x - 3) = x + 4$ a udělej zkoušku.

1. Roznásob: $2x - 6 = x + 4$.
2. Odečti x a přičti 6: $x = 10$.
3. Zkouška: $L = 2 \cdot (10 - 3) = 14$, $P = 10 + 4 = 14$ – souhlasí.

Zkus sám:

1. Vyřeš $3(x + 2) = 2x + 11$.
2. Vyřeš $5x - 4 = 2(x + 7)$.

5. Jednotky objemu a odhad výsledku ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost, Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Litr je krychlový decimetr, takže $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ l}$. Před výpočtem si udělej odhad se zaokrouhlenými čísly (365 dní $\approx$ 400 dní) – výsledek pak musí vyjít ve stejném řádu. Když se přesný výpočet od odhadu liší desetkrát, je skoro jistě chyba v desetinné čárce nebo v převodu jednotek.

$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ l}$ převod objemu

Příklad: Kolik litrů vody spotřebuje za rok člověk, který denně vypije 2 l? Kolik je to m^3 ?

1. Odhad: $2 \cdot 400 = 800 \text{ l}$.
2. Přesně: $2 \cdot 365 = 730 \text{ l}$ – souhlasí řádově s odhadem.
3. $730 \text{ l} = 0,73 \text{ m}^3$.

Zkus sám:

1. Převed' $2,5 \text{ m}^3$ na litry.
2. Převed' 350 l na m^3 .

Kde se to doučit

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Co je to důkaz** – přímý a nepřímý důkaz a vyvrácení protipříkladem
<https://www.matweb.cz/dukazy/>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Důkaz sporem** – princip důkazu sporem s klasickými ukázkami
<https://www.matweb.cz/dukaz-sporem/>
- **Realisticky.cz – Logická stavba matematiky, důkazy** – definice, věta, axiom a přehled druhů důkazů
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/04%20Form%C3%A1ln%C3%AD%20logika%20%28v%C3%BDroky%29/11%20Logick%C3%A1%20stavba%20matematiky%2C%20d%C5%AFkazy.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Implikace, obměna a negace:** 1) Není-li číslo dělitelné 5, není dělitelné 10.; 2) $x = 0$ a $y \neq 0$
- **2. Sudá a lichá čísla, dělitelnost a obecný zápis:** 1) $2k$, $2k + 2$, $2k + 4$; 2) ano, ciferný součet $5 + 8 + 3 + 2 = 18$
- **3. Úpravy výrazů: roznásobení a vzorce:** 1) $4kl + 2k + 2l + 1$; 2) $(x + 3)(x - 3)$; 3) $3(2n + 3)$
- **4. Lineární rovnice a zkouška:** 1) $x = 5$; 2) $x = 6$
- **5. Jednotky objemu a odhad výsledku:** 1) $2\,500 \text{ l}$; 2) $0,35 \text{ m}^3$